Exercício do Grau A – Inteligência Artificial para Jogos

Tarefa: Implementação de *Steering Behaviors*

📅 Entrega

Individual ou grupos de até 3 participantes – 1.5 Pontos (Grau A)

DATA DE ENTREGA: até 09/04/2026, às 19h25, via Moodle
Instruções para envio do trabalho: link para o repositório contendo o código-fonte e o README.md

🎯 Objetivo

Nesta atividade, os alunos deverão escolher cinco Steering Behaviors e implementá-los em um motor de jogo de sua escolha. O objetivo é entender como cada comportamento influencia o movimento dos agentes (NPCs, por exemplo) e como eles podem ser combinados para criar comportamentos mais sofisticados.

📌 Descrição da Tarefa

1. **Escolher cinco Steering Behaviors** para implementar. A lista a seguir é baseada nos trabalhos de Craig Reynolds:
   - Seek / Flee
   - Pursuit / Evasion
   - Arrival / Departure
   - Obstacle Avoidance
   - Wander
   - Path Following
   - Flow Field Following
   - Flocking (comportamento coletivo baseado em):
     - Separation
     - Cohesion
     - Alignment
   - Leader Following
2. **Implementar** cada comportamento separadamente, permitindo que os agentes executem os movimentos corretamente.
3. **Criar uma demonstração** onde os comportamentos possam ser observados.
4. Criar um **README** no repositório do projeto contendo:
   - Explicação dos Steering Behaviors implementados.
   - Como utilizar o programa.
   - Estrutura do código e principais arquivos.
   - Desafios encontrados e como foram resolvidos.
   - Lista de referências consultadas.

💻 Requisitos técnicos

- Utilizar um **motor de jogo de sua escolha** (Godot, Unity, Unreal, etc.).
- Cada comportamento deve ser demonstrável individualmente.
- O código deve ser organizado e documentado.
- O projeto deve ser versionado e armazenado em um repositório Git (GitHub, GitLab, etc.), contendo README explicativo.

🎯 Desafio Extra (+1 ponto no Grau A)

Implementar um **mecanismo de combinação de Steering Behaviors**, permitindo que um agente utilize múltiplos comportamentos ao mesmo tempo para criar movimentações mais sofisticadas.

📚 Referências

- Reynolds, C. W. (1999). 'Steering Behaviors For Autonomous Characters', in *Proceedings of Game Developers Conference 1999*, held in San Jose, California. Miller Freeman Game Group, San Francisco, California, pp. 763-782.
- Millington, I. (2019). 'Movement', in *AI for Games, Third Edition (3rd ed.).** CRC Press, pp. 41-194. https://doi.org/10.1201/9781351053303
- Playlist sobre Steering Behaviors na Godot: YouTube

📢 **Dica 1**: Utilize fontes confiáveis, como sites oficiais das ferramentas, documentação e artigos técnicos. Evite informações desatualizadas ou sem referências.

📢 **Dica 2**: Utilize recursos como debug visual para verificar os movimentos dos agentes e experimente combinar múltiplos behaviors para testar comportamentos emergentes!

BOM TRABALHO! 😊